



TURKIYE YUZYILI MAARIF MODELİ UYUMLU

MAARİF AKADEMİ

Akıllı Tahta & Web Tabanlı Interaktif Matematik Ekosistemi

5. ve 7. Sınıf Matematik Mufredatı İçin 4 Fazlı Ders Akisi, Dokunmatik Sanal Geometri Laboratuvarı, Web Audio API Destekli Eğitim Oyunları ve Sürec Odaklı Analitik Rubrik Sistemi.



4 Fazlı Pedagojik Ders Mimarisi

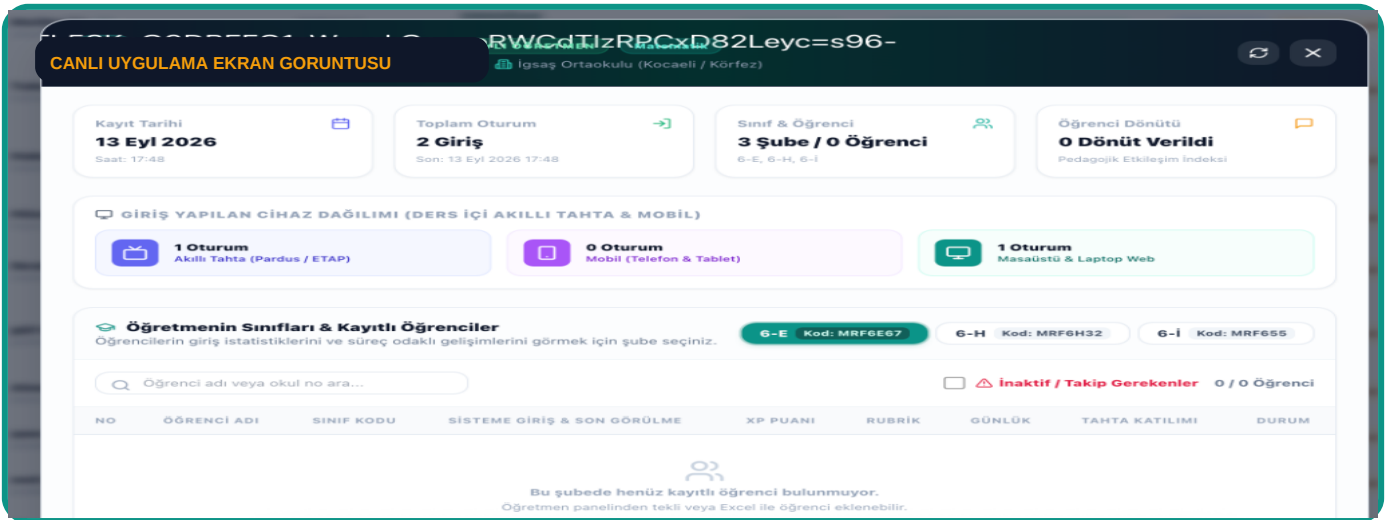
Baglam & Hikaye -> Model & Kesif Atolyesi -> Eğitici Oyun & Simulasyon -> Sürec Odaklı Ölçme & Rubrik

Dokunmatik Sanal Geometri Laboratuvarı

Akıllı tahtada gerçek zamanlı Sanal Gonye, Aciolcer ve Pergel simülasyonu (Web Audio API etkili).

Resmi Standartlarda Analitik Rubrik & PDF Karne

MEB SDB Becerilerine tam uyumlu 4 düzeyli ölçek ve tek tıkla indirilebilir A4 başvuru/öğrenci karnesi.

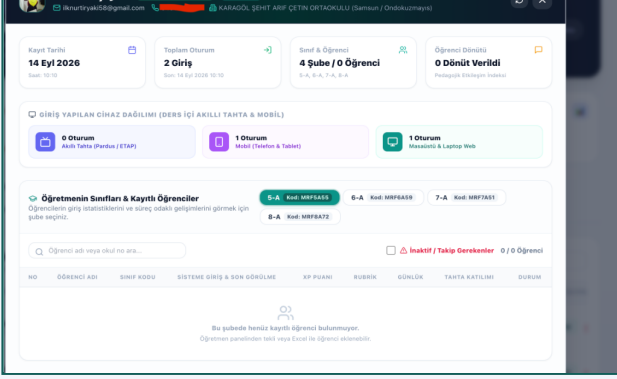


1. PEDAGOJİK MİMARİ: 4 FAZLI DERS AKISI

Türkiye Yuzyili Maarif Modeli temele alınarak her kazanım 4 butunlesik faz üzerinde kurgulanmıştır:

FAZ 1

Hikaye & Bağlam Odası



Tarihi ve kültürel mirasla (Selimiye, Gobeklitepe, Uzun) matematik kavramlarını görsel hikayelerle karşılar.

FAZ 2

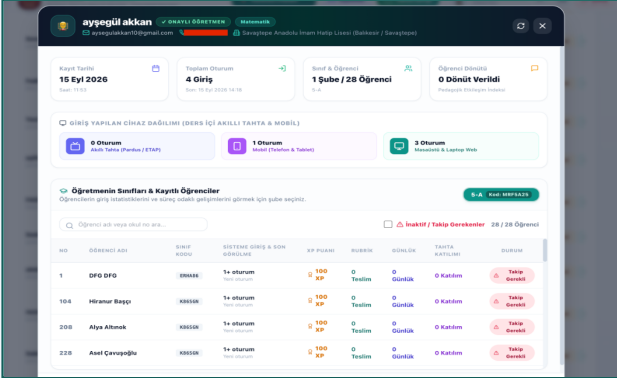
Kesir & Model Atolyesi



Kesirler, alan ve acıların interaktif bloklar ve geometrik sembollerle somutlaştırıldığı deney alanı.

FAZ 3

Oyunlaştırma & Simülasyon



Akıllı tahtada Web Audio API destekli, dokunmatik sanal gonye ve acı oyunları kinetik pekiştirme.

FAZ 4

Süreç Odaklı Ölçme & Rubrik



MEB SDB standartlarında 4 düzeyli analitik rubrik, anlık donut ve tek tıkla resmi A4 karne çıktısı.

Pedagojik Fark ve Öğrenci Deneyimi:

Geleneksel düz anlatımın aksine öğrenciler kavramı hikaye ile hisseder, model ile keşfeder, oyun ile kinestetik olarak deneyimler ve analitik rubrik ile kendi öğrenmesini değerlendirir. Bu süreç, matematik kaygısını azaltıp başarıyı ve kalıcı öğrenmeyi en üst düzeye taşır.

2. İNTERAKTİF GEOMETRİ OYUNLARI & SIMULASYONLAR

MAT.5.3.1 ve MAT.7 Kazanımları İçin Geliştirilen Web Audio API ve Dokunmatik Tahta Oyunları:

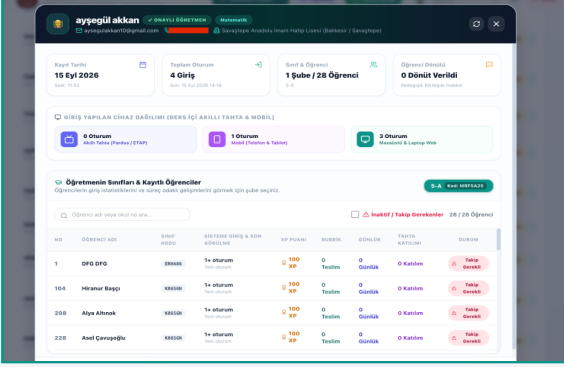
OYUN 1: LAZER KALKANI: DIKME SAVUNMASI (Sanal Gonye Laboratuvarı)



Oyun Mekanığı & Özellikleri:

- Sanal Gonyeyi dondurarak ve sürükleyerek hedef lazer doğrusuna tam 90 derece dikme indirme.
- Akıllı tahta için "Miknatısla Yasla (Auto-Snap)" ve ± 15 derece hassas ayar butonları.
- 3 Kademeli Seviye: Yatay lazer (0 derece), Capraz lazer (45 derece) ve Ters eğimli lazer (-30 derece).
- 90 derece kilitlendiğinde [KH] $\perp$ d diklik sembolü neon yeşil yanar, lazeri geri yansıtır.

OYUN 2: FENER BEKCİSİ: ACI KISKANCI (Dar, Dik ve Genis Acı Simülasyonu)



Oyun Mekanığı & Özellikleri:

- Fener isigini 0 dereceden başlayarak dinamik acı cubuğu ile ayarlama.
- Dar Acı (<90), Dik Acı (90) ve Genis Acı (90-180) bölgelerinde gemileri sis içinde aydınlatma.
- Sesli gemi dudugu (Web Audio API sis kornası) ve konfeti animasyonları.
- Sürekli anlık acı derecesi ve acı sınıflandırma göstergesi.

Teknolojik Altyapı ve Donanım Uyumluluğu:

- * **Web Audio API:** Harici MP3/WAV ses dosyası indirmeden tarayıcının yerel synthesizer mimarisi ile sıfır gecikmeli efektler.
- * **Pointer & Touch Events:** Fatih Projesi Faz 2/Faz 3 akıllı tahtalar, tabletler ve fare ile tam uyumlu çoklu dokunmatik girdi.
- * **Vektor SVG & Canvas:** 4K tahtalarda dahi sıfır bulanıklık ile matematiksel doğrulukta piksel-geometrik çizim.
- * **Oyunlaştırma & Rozet:** XP puanı, Selim Basarı Rozetleri ve anlık sınıf katılım takip sistemi.

3. SUREC ODAKLI ÖLCME, ANALİTİK RUBRİK & RAPORLAMA

Türkiye Yuzyili Maarif Modeli Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliğine Uygun Yapılanma:



KARAGÖL ŞEHİT ARIF ÇETİN ORTAOKULU	cmu0w7yp004k0u6r6cy4vgd	100	2026-09-14 08:14:01.818	2026-09-14 08:14:01.818	MR7A72
KARAGÖL ŞEHİT ARIF ÇETİN ORTAOKULU	cmu0w7yp004k0u6r6cy4vgd	100	2026-09-14 08:55:20.101	2026-09-14 08:55:20.101	MR7A62
KARAGÖL ŞEHİT ARIF ÇETİN ORTAOKULU	cmu0w7yp004k0u6r6cy4vgd	100	2026-09-14 08:55:51.944	2026-09-14 08:55:51.944	MR7A62
KARAGÖL ŞEHİT ARIF ÇETİN ORTAOKULU	cmu0w7yp004k0u6r6cy4vgd	100	2026-09-14 11:00:25.104	2026-09-14 11:00:25.104	MR7A61
KARAGÖL ŞEHİT ARIF ÇETİN ORTAOKULU	cmu0w7yp004k0u6r6cy4vgd	100	2026-09-14 11:00:49.812	2026-09-14 11:00:49.812	MR7A61
KARAGÖL ŞEHİT ARIF ÇETİN ORTAOKULU	cmu0w7yp004k0u6r6cy4vgd	100	2026-09-14 11:01:19.584	2026-09-14 11:01:19.584	MR7A61
KARAGÖL ŞEHİT ARIF ÇETİN ORTAOKULU	cmu0w7yp004k0u6r6cy4vgd	100	2026-09-14 11:01:38.914	2026-09-14 11:01:38.914	MR7A61
KARAGÖL ŞEHİT ARIF ÇETİN ORTAOKULU	cmu0w7yp004k0u6r6cy4vgd	100	2026-09-14 11:01:57.592	2026-09-14 11:01:57.592	MR7A61
KARAGÖL ŞEHİT ARIF ÇETİN ORTAOKULU	cmu0w7yp004k0u6r6cy4vgd	100	2026-09-14 11:02:38.497	2026-09-14 11:02:38.497	MR7A61
KARAGÖL ŞEHİT ARIF ÇETİN ORTAOKULU	cmu0w7yp004k0u6r6cy4vgd	100	2026-09-14 11:03:06.19	2026-09-14 11:03:06.19	MR7A61

Rubrik ve Ölçme Özellikleri:

4 Düzeyli Analitik Matris

Geliştirilmeli (1), Kabul Edilebilir (2), İyi (3) ve Mukemmel (4) olcegi.

MEB SDB Becerileri Eslestirmesi

Her ölçüt SDB1.2 (Kendini Duzenleme) ve SDB2.1 (İletisim) becerilerine baglidir.

Tek Tıkla A4 Resmi PDF Ciktisi

Ogrenci, veli ve idare icin resmi MEB baslikli, imzalanabilir A4 rapor ciktisi.

QR Kod ile Sinif Esleme

Ogrenciler QR okutarak sonuclarini anlik ogretmen paneline iletir.

Oğretmen ve Yönetici Dashboardu:

Oğretmenler siniflarindaki tum ogrencilerin katilim oranlarini, kazanilan rozetleri, rubrik basari ortalamalarini ve sinif ici etkilesim skorlarini grafiklerle anlik olarak gorebilir. Veriler Excel/PDF formatinda disa aktarilarak e-Portfolyo sureclerine dogrudan eklenebilir.

4. YENİLİKÇİ ÖĞRETMENLER BAŞVURU VE KULLANIM REHBERİ

Projenin Yenilikçilik, Özgünlük ve Sürdürülebilirlik Özet Tablosu:

Proje Adı	Maarif Akademi - Interaktif Matematik Ekosistemi
Hedef Kitle	5. ve 7. Sınıf Öğrencileri, Matematik ve BTR Öğretmenleri
Temel Yaklaşım	Türkiye Yuzyili Maarif Modeli 4 Fazlı Bütünleşik Eğitim
Teknoloji	Next.js 14, Web Audio API, SVG/Canvas, Touch Events, Prisma
Maliyet & Kurulum	Sıfır Ek Maliyet / Kurulumuz Döğrudan Web & Akıllı Tahta
Yaygınlaştırma	Tüm kademelere ve 81 ildeki Fatih Projesi tahtalarına açık

Sınıfta ve Akıllı Tahtada Nasıl Kullanılır?

- Platforma Erişin**
Tarayıcıdan Maarif Akademi adresini açın, "Sıfırsız Demo" veya Öğretmen Girişi yapın.
- Kazanım Odasını Seçin**
MAT.5.3.1 (Açı & Dikme) veya MAT.7.1.4 ders akışını akıllı tahtaya yansitin.
- Tahta & Öğrenci Etkileşimi**
Öğrenciyi tahtaya kaldırarak Sanal Gonye ve Fener Bekcisi simülasyonlarını tamamlatın.
- Rubrik & PDF Karne Alın**
Ders sonunda öğrenci öz değerlendirme ölçeğini doldurun ve A4 PDF olarak kaydedin.

Geleceğin Sınıfını Bugün Deneyimleyin!

Maarif Akademi, öğretmenlerimizin ders hazırlama yükünü hafifleten, öğrencileri pasif dinleyici olmaktan çıkarıp aktif keşfedicilere dönüştüren yerli ve milli bir eğitim teknolojisi adımıdır.

Erişim: [dersonline web platformu](#) | İletişim & Destek: [Maarif Akademi AR-GE](#)